

天军 AI 视觉检测 · OPC 通讯对接确认清单

天军 AI 视觉检测系统 × 贵司 自动化 / MES / PLC 系统 | OPC 数据对接需求梳理与待确认事项

日期：2026-06-17 版本：确认稿 v1（对接方向待定，待贵司回填后细化）

一、背景与目的

天军 AI 视觉检测系统部署于产线工控机，可对接贵司的自动化系统（PLC / SCADA / DCS）或制造执行系统（MES），通过 OPC 协议交换实时数据，实现"检测与产线联动"。典型用途有两类：

- 读取：从贵司系统读取产线信号（如工件到位、节拍触发、当前工单号、产线启停等），驱动我方检测/计数。
- 写出：把我方检测结果（OK/NG、计数、缺陷类型、整箱完成、报警状态等）写回贵司系统供其消费。

本文档用于确认对接方向、协议规格、点位定义、网络与安全等事项。由于目前尚未确定对接方向与点位，请贵司优先确认下方 A 组（对接方向）与 C 组（点位清单），其余各组据此细化。

二、OPC 基础说明（便于贵司对照选型，可略读）

OPC 是工业领域设备/系统间交换数据的事实标准，分两代，对接方式与部署难度差异较大：

- OPC UA（推荐）：跨平台、基于 TCP，自带加密与鉴权（证书/用户名密码），跨网段友好，是新项目的首选。我方以 asyncua 作为 OPC UA Client/Server 接入。
- OPC Classic（DA/HDA/A&E）：基于 Windows COM/DCOM，仅限 Windows，DCOM 跨机权限与防火墙配置复杂。若贵司只有 Classic Server，我方可对接，但需双方共同配置 DCOM。

强烈建议优先采用 OPC UA。若现场为老旧设备只能提供 OPC Classic，请在 B 组注明。

三、需要贵司确认的问题（请在右侧逐条填写）

编号	需贵司确认的问题	贵司确认 / 填写
A 组 对接方向与角色（请最先确认）		
A1	【最关键】 对接方向是哪一种？ (1) 我方作为 OPC Client 去读取贵司 OPC Server 的数据；(2) 我方作为 OPC Server 对外提供数据，由贵司来读；(3) 双向（既读贵司信号又写回结果）。	
A2	我方需要从贵司系统"读"哪些信号？例如：工件/托盘到位、节拍触发、产线启停、当前工单号、产品规格、急停状态等（请尽量罗列）。	
A3	我方需要向贵司系统"写"哪些结	

	果？例如：检测 OK/NG、计数、缺陷类型/代码、整箱完成、报警状态、当前工单进度等（请尽量罗列）。	
B 组 协议与版本		
B1	【最关键】 采用 OPC UA 还是 OPC Classic (DA)?（我方建议 OPC UA; Classic 需双方配置 Windows DCOM）	
B2	若 OPC UA: 请提供 Server 的 Endpoint 地址（格式 opc.tcp://IP:端口/路径，默认端口 4840）。	
B3	若 OPC Classic: 请提供 Server 的 ProgID（如 Kepware.KEPServerEX.V6）、所在主机 IP、是否与我方工控机为同一台机器。	
C 组 点位（Node / Tag）定义（请配合附件点位表）		
C1	【最关键】 请提供完整点位清单：每个点位的 NodeId（ns=;s= 或 ns=;i=）、名称、数据类型（Bool/Int/Float/String）、读写方向、业务含义、取值范围/单位。可直接填写第五节的点位模板表。	
C2	数据交互方式：采用订阅（subscription / monitored item，变化即推）还是轮询（polling，定时读）？期望的采样间隔 / 刷新频率是多少（如 100ms / 200ms / 1s）？	
C3	触发型信号（如"工件到位"）是电平保持还是脉冲？我方应按"上升沿边沿触发"还是"读当前状态"处理？一次触发对应一次检测吗？	
C4	写结果的时序与握手：检测完成后多久内必须写回？是否需要握手机制（我方写完置"数据有效位"，贵司读走后清零，避免重复/漏读）？	
D 组 网络与部署		
D1	我方工控机与贵司 OPC Server 的网络连通方式：是否同一局域网/网段？双方 IP 各是多少？中间	

	是否有网闸 / 防火墙 / VLAN 隔离？	
D2	相关端口是否已放通（OPC UA 默认 4840，或贵司自定义端口）？	
D3	OPC Server 部署在哪：PLC 内置 / 独立 OPC 网关 / SCADA 服务器 / 还是就装在我方这台工控机上？	
E 组 安全与鉴权（OPC UA 专用）		
E1	安全策略：None（不加密，仅内网测试）还是 Basic256Sha256 等加密？是否要求应用证书互信？	
E2	鉴权方式：匿名 / 用户名+密码 / 证书？若需账号，凭据由贵司提供吗？	
E3	是否需要我方提供应用实例证书（Application Certificate）供贵司导入白名单？	
F 组 异常与边界处理		
F1	OPC 连接断开/重连期间如何处理：我方本地缓存待写结果、恢复后补发，还是仅报警提示？	
F2	读到的信号无效 / 超时 / 数据质量为 Bad 时怎么处理？（忽略 / 报警 / 暂停检测）	
F3	写结果失败（贵司 Server 不可达）时：重试几次？是否阻断当前检测，还是先记录后续补推？	
G 组 测试与验收		
G1	贵司能否提供测试用 OPC Server / 仿真环境（或一份测试点位），供我方提前联调？	
G2	现场联调的时间窗口、是否允许我方远程接入调试？现场是否有贵司自动化工程师配合？	
G3	验收标准：哪些点位读写正确、联动正确即视为对接通过？是否需要书面验收单？	

四、我方暂定的实现方式（供参考，确认后实施）

- OPC UA 优先：以 asyncua 实现 Client（或 Server），支持订阅与轮询两种读取方式。
- 接入现有"外部系统对接"框架：与现有 MES 推送网关、Modbus、串口外设并列，作为一种新的数据通道。

- 全程可配置开关：OPC 对接做成独立可开关的功能，不启用时与现状完全一致，不影响既有检测/MES 流程。
- 点位映射可视化配置：把贵司点位与我方"检测结果字段 / 触发信号"做映射，现场可改，无需改代码。
- 异常隔离：OPC 连接异常不影响主检测流程；断线自动重连，关键写出可缓存补发（依 F 组确认细化）。

说明：以上为初步方案，最终以贵司对第三节问题、第五节点位表的确认为准。确认后我方再出详细的实施方案与验收清单。

五、点位清单模板（请贵司照此填写，灰色为示例，可另附 Excel）

下表为示例格式，前三行为我方举例（灰色），请贵司删除示例后按实际点位逐行填写，或直接提供同等信息的 Excel/CSV 附件。

点位名称	NodeId (ns=;s=/i=)	数据类型	方向	含义/用途	取值/单位	刷新要求
工件到位	ns=2;s=Line.PartReady	Boolean	读	上升沿=触发一次检测	true/false	订阅/100ms
当前工单号	ns=2;s=Line.JobNo	String	读	当前在产工单	字符串	订阅
检测结果	ns=2;s=Al.Result	Int16	写	0=OK 1=NG	0/1	判定后即写

六、需贵司提供的资料清单（汇总）

- OPC 类型与版本（UA / Classic）、Server Endpoint 地址或 ProgID。
- 完整点位表（NodeId / 类型 / 方向 / 含义 / 取值），见第五节模板。
- 网络信息：双方 IP、端口放通情况、网络拓扑/隔离说明。
- 安全凭据：账号密码或证书（如启用加密/鉴权）。
- 测试环境 / 仿真 Server（如有），及现场联调时间与配合人。

贵司确认人：_____ 联系方式：_____ 日期：_____